

中证 1000 时序择时：可择时性的来源与遗传规划实现

2026 年 7 月

摘要

本报告分两部分。**第一部分**回答一个前置问题：为什么是中证 1000？通过对黄金、沪深 300、纳斯达克 100、螺纹钢等资产的 AR(1)-GARCH(1,1) 回归，论证时序可择时性来自三者的合取——显著的短期动量、正的波动溢价、以及接近于零的漂移；并解释为何大漂移与日频反转型资产不适合多空择时。**第二部分**给出实现：公式化因子的遗传规划挖掘、rank IC 选择压力与 cos IC 加权的分工、无前视的滚动框架、对抗过拟合的制度、以及熊态增强。挖出的因子库自发地由波动族（约六成）与短动量族构成，与第一部分的回归诊断精确互证。定稿策略 2018–2026 回测年化约 27%、夏普约 1.3，仅使用指数自身日频量价与多空操作。

第一部分 为什么中证 1000 可择时

1 一个可证伪的判据

我们想回答的问题是：什么样的资产，值得做日频多空择时？做法是把“可择时”翻译成收益序列的三项可检验的统计性质。对每个资产的日频对数收益 r_t 估计

$$r_t = \mu + \varphi_1 r_{t-1} + \varphi_L \tilde{m}_{t-1} + \varphi_2 \tilde{\sigma}_{t-1} + \varphi_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} r_{t-1}) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t e_t, \quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad (1)$$

其中 $\tilde{\sigma}_{t-1}$ 为标准化条件波动（状态变量）， $\tilde{m}_{t-1}$ 为过去 244 日累计收益的标准化值（长期动量）。三个关键系数各对应一句白话：

- $\varphi_1 > 0$: **日频动量**——昨天涨，今天倾向继续涨。这是趋势类信号赖以生存的原料；
- $\varphi_2 > 0$: **波动溢价**——波动放大之后，次日期望收益为正（“恐慌之后有反弹”），这是波动类信号的原料；
- μ （以买持夏普衡量）: **漂移**——资产自身的长期趋势。它不是择时的原料，反而是择时的税（见下文）。

据此提出**可择时判据**——三关全过才算可择时：

- (T1) 动量关: $\varphi_1 > 0$ 且 $t > 2$, 且 $VR(5) > 1.05$ (动量能积累到多日，不是隔日就抵消)；
- (T2) 波动溢价关: $\varphi_2 > 0$ 且 $t > 1.5$ ；
- (T3) 低漂移关: 买入持有夏普 $|SR| < 0.3$ (择时不必缴“漂移税”)。

2 跨资产对比：四类资产，四种命运

表 1 摘录代表性资产（全表 23 个，2010 起日频）。读表方法：先看 φ_1 、 φ_2 两列有没有星号（有结构吗？方向对吗？），再看买持夏普（漂移税重不重？），最后对照末列——判据的预测与实盘表现逐一吻合。四种命运：

结构齐备 (中证 1000、中证 500) 动量、波动溢价双显著 + 低漂移 $\Rightarrow$ 可择时
 什么都没有 (沪深 300、黄金) 各项系数均不显著 $\Rightarrow$ 无原料可挖
 只有漂移 (黄金、纳斯达克) 买持夏普高但无结构 $\Rightarrow$ 收益属于“拿住不动”
 方向反了 (螺纹钢、铜) φ_1 显著为负 (日频反转) $\Rightarrow$ 吃不到嘴

表 1: 代表性资产的两项判据

资产	φ_1 (短动量)	φ_2 (bp, 波动溢价)	VR(5)	买持夏普	判据	实测
中证 1000	+0.055*** (2.70)	+11.0*** (2.84)	1.15	0.20	三关全过	爆炸
中证 500	+0.038* (1.95)	+6.0* (1.81)	1.10	0.13	全过 (弱一档)	中等
沪深 300	+0.015 (0.84)	-1.4 (-0.52)	1.02	0.07	T1/T2 双败	弱
黄金现货	+0.016 (0.62)	+2.1 (0.46)	0.93	0.84	四项皆不显著	一般 (纯运气)
纳斯达克 100	-0.034 (-1.58)	+5.4 (1.62)	0.83	0.76	T1 负 + 高漂移	一般
螺纹钢	-0.046** (-2.48)	+2.2 (0.82)	0.94	-0.10	T1 显著为负 (反转)	垃圾
铜	-0.044** (-2.53)	+1.4 (0.69)	0.95	0.18	T1 负 + φ_3 负	垃圾

括号内为 Bollerslev-Wooldridge 稳健 t 值;***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 显著水平 (双侧)。

“实测”为本项目遗传规划择时在该资产上的表现 (华泰复现或 GA 实挖)。判据与实测排序完全一致; φ_1 与实测绩效的 Spearman 秩相关 +0.77($p = 0.004$)。

(一) 短期动量与波动溢价——中证 1000 的两口肉。 中证 1000 是全样本唯一 φ_1 、 φ_2 双双显著为正的资产。两个系数各翻译一句: $\varphi_1 = +0.055$ ——昨日每涨 1%, 今日期望多涨 5.5bp; $\varphi_2 = +11\text{bp}$ ——波动每高一个标准差, 次日期望收益多 11bp。经济机制: 前者来自小盘散户市场的涨跌延续与龙头—跟风股的 *lead-lag* 传导; 后者来自恐慌性抛售后快速均值回归 (实测: 高波动日次日平均 +0.25%, 低波动日 -0.15%)。两者都是小盘、散户化、高换手市场的结构性特征, 因此 A 股宽基呈单调梯度: 中证 1000 > 中证 500 > 沪深 300——市值越小、散户占比越高, 越可择时。

(二) 小漂移——多空操作的沃土。 中证 1000 买入持有夏普仅 0.20(年化漂移接近零)。对多空择时这是理想土壤: 空头腿不必对抗一条上行的趋势线, 择时赚到的每一分都是真 alpha 而非趋势暴露。这也解释了为何判据要含 T3。

(三) 为什么大漂移不好——黄金与纳斯达克。 黄金四项系数全部不显著 (最大 $|t| < 1$), 唯一突出的是买持夏普 0.84——它只有漂移、没有可择时结构。华泰框架在黄金上 2022 年后的收益, 是搭了单边牛市的便车, 属趋势暴露而非择时技能 (“黄金纯运气”)。纳斯达克同理: φ_1 为负、买持夏普 0.76。大漂移资产的问题有二: 其一, 择时先要跑赢 “躺着不动”, 门槛极高; 其二, 多空的空头腿持续与漂移作对, 长期是负 carry。结论: 漂移越大, 择时相对买入持有的边际越小。

(四) 为什么反转不好——螺纹钢与铜。 商品的 φ_1 显著为负 (螺纹 -0.046, $t = -2.5$; 铜 -0.044), 即日频反转。反转当然是一种结构, 但对本框架有三重致命伤:

1. 成本: 反转信号自相关为负, 仓位每日翻脸, 换手 70-100%/日; 而反转毛信号仅 4-6bp/日, 低于双边万五的换手成本——毛信号还没成本大。
2. 尺度: VR(5) < 1 说明反转只活在隔日尺度, 持有 5 日即自我抵消; 而本框架的两层 40 日 rank 映射天然为周级持有, 尺度不匹配。

3. 单引擎: φ_2 不显著, 反转是唯一口粮, 且是最难消化的一种。

我们在干净的收益率连续合约 (零换月假跳) 上用 GA 全火力实挖螺纹钢与铜为证: 样本内每季录取 8–11 个因子, 但 walk-forward 净成绩铜 -6.8% /夏普 -0.60 ——样本内挖得风生水起、样本外直接亏钱, 正是“有结构 $\neq$ 可择时”的活教材。

(五) 一个反直觉的旁证: 波动可预测 $\neq$ 可择时。 贵州茅台与纳斯达克的波动最可预测 (Mincer–Zarnowitz $R^2 \approx 0.27\text{--}0.32$), 方向却最不可测。GARCH 持续性、MZ R^2 与实测绩效的秩相关均不显著。能预测波动的大小, 不代表能预测涨跌的方向——这也是为什么 T1/T2 量的是收益的自相关与风险补偿, 而非波动本身。

第二部分 方法: 遗传规划择时的实现

3 因子: 一个只用历史的函数

一个因子是函数 f , 仅用第 t 日及之前的开高低收量额, 算出一个打分 $F_{t,i} = f(\cdot)$ ——即“公式化因子”(formulaic alpha), 其经典范式见 Kakushadze (2016) 的 *101 Formulaic Alphas*。理想的 f 使 $F_{t,i}$ 与次日收益 $r_{t+1,i}$ 稳定相关。挖因子即在公式空间 $\mathcal{F}$ 上求 $\max_f \text{IC}(f)$ 。 $\mathcal{F}$ 大到无法穷举 (公式可任意嵌套), 故用遗传规划 (Koza, 1992) 做定向随机搜索。公式化因子的自动生成另有强化学习路线——以生成器直接最大化组合层面的协同性 (AlphaGen, Yu et al., KDD 2023); 本项目取 GP 路线, 因其在小样本时序场景下每个个体都是低自由度的强结构先验, 过拟合面更小。

3.1 算子与元素

因子写成表达式树: 叶子是行情变量, 内节点是算子。零件库:

- 叶子 (9): open, high, low, close, volume, amount, returns, entropy120, beta120。
- 算子 (26): 四则运算 (除法防零)、neg/abs/sign/ssqrt/slog; 滚动统计 ts_mean/ts_std/ts_min/ts_max/delay/delta/ema/ts_corr/ts_slope/ts_argmax/ts_argmin/ts_decay_linear/ts_er/ts_tsi。
- 窗口: {3, 5, 10, 20, 40, 60, 120, 244}。

所有算子只许回看, 故任何一棵树天然不含未来信息。子树可互换 (交叉)、可随机改动 (变异), 产物仍是合法公式——这正是“繁殖”所需的性质。

4 两把尺子: rank IC 挖、cos IC 打分

4.1 挖掘用 rank IC——抗噪的选择压力

GA 每轮评估 $200 \times 20 = 4000$ 个公式, 选择压力用 rank IC (信号与次日收益的 Spearman 秩相关)。理由是抗噪: 秩统计对极端日免疫, 每一天等票, 不会被单日大行情骗——否则 GP 会专门进化出“赌极端日”的过拟合树。

4.2 加权用 cos IC——对齐盈亏

入库后的因子如何配权? 先把每个因子的信号 S_i 过一遍生产同款仓位映射

$$p_{i,t} = \tanh(\Phi^{-1}(\text{ts_percentile}(S_{i,t}, 40))), \quad \text{cosIC}_i = \frac{\sum_t p_{i,t} r_{t+1}}{\sqrt{\sum_t p_{i,t}^2 \cdot \sum_t r_{t+1}^2}}, \quad (2)$$

再按 $\max(\text{cosIC}_i, 0)$ 加权。分子 $\sum p r$ 就是该因子单独交易的盈亏, 故 cos IC 直接对齐目标函数; 而 rank IC 只看排序、丢掉信号强度。控制实验: 同一因子库, rank 加权 $\rightarrow$ cos 加权, 夏普由约 1.0 升至约 1.2。

为什么两把尺子而非一把。 挖掘要抗噪的方向筛选 (rank), 加权要对齐盈亏的计量 (cos); 两者信息互补。同一把尺子用两遍: cos 挖 + cos 权会过拟合 (实测夏普仅 0.84), rank 挖 + rank 权则在加权端丢信息。定稿采用 “rank 挖 + cos 权”。“挖掘与组合分离、组合权重随时间动态刷新”的架构亦见 AlphaForge(Shi et al., 2024); 本项目以逐季 trailing cos IC 再加权实现同一精神, 并以其分子即因子自身盈亏的性质对齐目标函数。

5 滚动框架: 无前视

- **三段数据:** 挖掘只见 train(前 8 年); 入库须在 validation(近 2 年) 复核达标且方向一致; 成绩只在完全未参与的时段计算。
- **Walk-forward:** 每季度只用 “当时可见” 的数据重挖重选, 2013 起预热、2015 起建库、2018 起计成绩——净值上每一天都是模型没见过的。
- **两层信号变换:** 因子值 $\rightarrow$ 40 日 rank(消因子间量纲) $\rightarrow$ cos 加权合成 $\rightarrow$ 组合信号 40 日 rank(消时间上的分布漂移) $\rightarrow \tanh(\Phi^{-1}(\cdot))$ 映射到 $[-1, 1]$ 仓位。所有 rolling 窗口只回看。

6 对抗过拟合: 制度重于算法

GP 的原罪: “4000 个随机数取最大” 必然挑出漂亮的训练 IC(多重检验), $\mathbb{E}[\max_j X_j] \uparrow$ 随 n 增长, 即使每个 X_j 都是噪声。故防线写成制度:

- **入库三关:** validation 月度 IC ≥ 0.015 、对现役库回归的残差 IC ≥ 0.01 (防同信息换马甲重复入库)、相关筛 ≤ 0.9 。
- **逐季体检:** trailing 12 月 IC 转负吃黄牌, 连续两季退役; 权重 = $\max(\text{trailing IC}, 0)$, 失效因子话语权自动归零。
- **预注册:** 所有阈值跑前写死、跑后不改; 改规则即声明本轮作废、另起一轮。
- **诚实校验:** 任何 “从存档重放” 必须先逐日复现引擎原值 (差 $< 10^{-12}$) 才采信; 每步升级用分段 (2018–21 vs 2022–26) 一致性检验排除单时段过拟合。

一句话: 遗传算法高效地提出猜想, 制度残忍地杀死假猜想; 后者比前者重要。

7 熊态增强

在基础量价信号之上叠加一个状态层修正 ΔS : 用期权隐含波动 (iVIX)、利率 (shibor) 等构造熊市概率 p_{bear} , 熊态时压低反转/波动族、抬升动量族的权重 (家族再倾斜), 得到 ΔS 加到组合信

号上。它贡献约 +0.8pp 年化，是锦上添花而非主菜；非熊态时 $\Delta S = 0$ 。

8 挖出了什么：回归诊断的镜像

关键验证——GA 在不知道第一部分回归结论的前提下，自发挖出的因子库，其构成精确复刻了回归诊断。按信号与回归特征的实际相关归类中证 1000 在役因子：**波动族约 60%、短动量族约 20%、交互族 0 个**——恰好对应 φ_2 最肥、 φ_1 有肉但只在短窗、 φ_3 不显著（市场无此结构、进化正确地未产生）。cos IC 前 20 名全部为波动族。表 2 列出代表性因子。

表 2: cos IC 靠前的代表性在役因子 (中证 1000)			
族	表达式	cos IC	白话
波动	<code>ts_std(ts_sum(abs(returns),3),5)</code>	+0.23	3 日累计振幅的 5 日波动
波动	<code>ts_std(abs(returns),10)</code>	+0.15	10 日已实现波动率 (最经典)
波动	<code>ts_std(close,5)</code>	+0.11	收盘价不稳定度
流动性	<code>ts_std(slog(amount),5)</code>	+0.13	成交额 (对数) 的波动
流动性	<code>ts_std(div(amount,open),5)</code>	+0.12	换手强度的波动
短动量	<code>ts_max(ssqrt(returns),3)</code>	+0.10	近 3 日最大单日涨幅
趋势	<code>ts_std(ema(ts_er(returns,20),244),20)</code>	+0.17	趋势效率 (纯度) 的波动
方向均为 sign= +1(波动放大 → 做多), 与中证 1000 “高波动次日反弹” 的实测 (高波动日次日 +0.25%、低波动日 -0.15%) 一致。			

附录 回测结果

A 定稿策略绩效

定稿配置:26 算子 GA 库 + 双 40 日窗 + 同质参照系 + cos IC 加权 + 剔除人工元老 + 熊态增强。执行标的 512100 ETF, 双边万五, 信号 T 日收盘、 $T+1$ 生效。

表 3: 2018-2026 回测 (截至 2026-07)					
口径	年化	夏普	最大回撤	卡玛	均 仓
熊增强 · 多空 (定稿)	26.8%	1.31	-17.8%	1.51	60.2%
熊增强 · 纯多 (禁空)	16.7%	1.04	-18.2%	0.92	30.0%
仅量价 · 多空	26.3%	1.29	-17.9%	1.47	60.3%
持有 512100	3.2%	0.15	-46.3%	0.07	—

定稿日 (2026-07-21) 口径为 27.8%/1.31; 上表随实盘数据前进略有波动。

B 持仓层的分步增益 (同一因子库)

配置	年化	夏普	卡玛
rank120 + rank IC 加权 + 含元老 (线上初版)	20.7%	1.01	0.99
+ cos IC 加权	24.7%	1.20	1.32
+ 剔除元老	25.4%	1.24	1.37
+ 双 40 窗 + 同质参照系 (定稿)	27.8%	1.37	1.56

参考文献 (择要)

Koza (1992) *Genetic Programming*, MIT Press. Kakushadze (2016) 101 Formulaic Alphas, *Wilmott*. Neely, Rapach, Tu & Zhou (2014) Forecasting the Equity Risk Premium, *Manag. Sci.* Lo & MacKinlay (1990) *RFS*. Welch & Goyal (2008); Goyal, Welch & Zafirov (2024) *RFS*. Moreira & Muir (2017); Cederburg et al. (2020). Yu, S. et al. (2023) Generating Synergistic Formulaic Alpha Collections via Reinforcement Learning (AlphaGen), *KDD*. Shi, H. et al. (2024) AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors, arXiv:2406.18394.